



第5章 回归分析

目录 CONTENTS

5.1 回归分析的基本概念

5.2 一元线性回归

5.3 多元线性回归

5.4 多项式回归



Chapter 5.3

多元线性回归



多元线性回归模型

多元线性回归模型表示的是多个解释变量（自变量）与一个被解释变量（因变量）之间的线性关系。

设被解释变量 Y 与多个解释变量 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_k$ 之间具有线性关系，称为多元线性回归模型，即：
$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_kX_k + \varepsilon$$

其中， Y 是被解释变量， $X_1, X_2, X_3, \dots, X_k$ 是解释变量。 ε 表示随机误差。

模型特点：

- ① Y 与 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_k$ 之间具有线性关系
- ② 各个观测值 y_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 之间相互独立
- ③ 随机误差 $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$

回归方程

多元线性回归方程为： $\hat{Y} = \hat{a} + \hat{b}_1 X_1 + \hat{b}_2 X_2 + \dots + \hat{b}_k X_k$

其中， $\hat{a}$ 为回归方程的常数项， $\hat{b}_1, \hat{b}_2, \dots, \hat{b}_k$ 为偏回归系数。多项式回归的一般形式为：

$$\hat{y}_i = \hat{a} + \hat{b}_1 x_{1i} + \hat{b}_2 x_{2i} + \dots + \hat{b}_k x_{ki}$$

对于n组样本 $x_{1i}, x_{2i}, x_{3i}, \dots, y_i (i = 1, 2, \dots, n)$ ，其回归方程组形式为：

$$\hat{y}_i = \hat{a} + \hat{b}_1 x_{1i} + \hat{b}_2 x_{2i} + \dots + \hat{b}_k x_{ki}$$

即：

$$\begin{cases} \hat{y}_1 = \hat{a} + \hat{b}_1 x_{11} + \hat{b}_2 x_{21} + \dots + \hat{b}_k x_{k1} \\ \hat{y}_2 = \hat{a} + \hat{b}_1 x_{12} + \hat{b}_2 x_{22} + \dots + \hat{b}_k x_{k2} \\ \dots\dots\dots \\ \hat{y}_n = \hat{a} + \hat{b}_1 x_{1n} + \hat{b}_2 x_{2n} + \dots + \hat{b}_k x_{kn} \end{cases}$$

➡ 5.3 多元线性回归



1. 最小二乘法求解多项式回归方程

使用最小二乘法求解回归方程的各个参数，残差平方和RSS的定义为：

$$RSS = Q(\hat{a}, \hat{b}_1, \dots, \hat{b}_k) = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{a} - \hat{b}_1 x_{1i} - \hat{b}_2 x_{2i} - \dots - \hat{b}_k x_{ki})^2$$

其中， $Q(\hat{a}, \hat{b}_1, \dots, \hat{b}_k)$ 分别对 $\hat{a}, \hat{b}_1, \dots, \hat{b}_k$ 求一阶偏导并置一阶偏导为0，得到方程组：

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial \hat{a}} Q = 0 \\ \frac{\partial}{\partial \hat{b}_1} Q = 0 \\ \frac{\partial}{\partial \hat{b}_2} Q = 0 \\ \dots\dots\dots \\ \frac{\partial}{\partial \hat{b}_k} Q = 0 \end{cases}$$



1. 最小二乘法求解多项式回归方程（续）

化简后得：

$$\begin{cases} -2 \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{a} - \hat{b}_1 x_{1i} - \hat{b}_2 x_{2i} - \dots - \hat{b}_k x_{ki}) = 0 \\ -2 x_{1i} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{a} - \hat{b}_1 x_{1i} - \hat{b}_2 x_{2i} - \dots - \hat{b}_k x_{ki}) = 0 \\ -2 x_{2i} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{a} - \hat{b}_1 x_{1i} - \hat{b}_2 x_{2i} - \dots - \hat{b}_k x_{ki}) = 0 \\ \dots\dots\dots \\ -2 x_{ki} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{a} - \hat{b}_1 x_{1i} - \hat{b}_2 x_{2i} - \dots - \hat{b}_k x_{ki}) = 0 \end{cases}$$

求解该方程组，即可得到参数估计值 $\hat{a}, \hat{b}_1, \dots, \hat{b}_k$ ，将参数带入回归方程即可。

2. 拟合优度检验

在实际应用中，如果在回归模型中增加一个解释变量 x_m ，得到的 R^2 会变大。这样往往会产生一种误解：只要增加解释变量，就能使回归模型的拟合程度变好。但是，现实是回归方程拟合程度与增加解释变量导致的 R^2 变大无关，所以需要对其进行适当调整，降低解释变量数量对 R^2 的影响。 R^2 新的用 $\bar{R}^2$ 来表示：

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{RSS / (n - k - 1)}{TSS / (n - 1)}$$

其中，RSS的自由度为 $n - k - 1$ ，TSS的自由度为 $n - 1$ 。n为样本总量，k为解释变量个数。 $\bar{R}^2$ 越大表示回归方程的拟合程度越好， $\bar{R}^2$ 越小表示回归方程的拟合程度越差。

R^2 与 $\bar{R}^2$ 的关系为：

$$\bar{R}^2 = 1 - (1 - R^2) \frac{n - 1}{n - k - 1}$$

由此关系知：

- ① 当 $k=0$ 时， $R^2 = \bar{R}^2$
- ② $\bar{R}^2$ 可能小于0
- ③ 当 $k>0$ 时 $\bar{R}^2 < R^2$



•3. 线性关系的显著性检验

可以使用F检验对多元线性回归方程进行线性关系的显著性检验。对于多元线性回归方程，自变量个数为 n ，所以 $k=n$ 。所求F值越大说明线性关系越显著，反之越不显著。



•4. 回归参数的显著性检验

可以使用t检验对多元线性回归方程进行回归参数的显著性检验。对于多元线性回归方程，自变量个数为 n ，故需分别对 n 个回归参数进行t检验，分别检验各个回归参数是否对回归方程有显著性影响。



多元线性回归实例

例：某商品销售量与商品价格和人均月收入之间的关系

已知某商品的销售量受商品价格和人均月收入这两个因素的影响，表5-2是该商品在某年1月至10月间每个月的销售量情况。

表5-2 某商品1月至10月的销售量

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
商品价格（元/件）	89	78	70	60	69	52	45	56	32	45
人均月收入（元）	560	530	600	680	750	830	880	830	980	1100
商品销售量（件）	5800	5890	6200	6800	7100	8900	9000	8100	9990	9800



多元线性回归实例

(1) 求解多元线性回归方程

假设回归方程为 $y = a + b_1x_1 + b_2x_2$, y 为商品销售量, x_1 为商品价格, x_2 为人均月收入。
根据最小二乘法求解方法, 残差平方和RSS为:

$$RSS = Q(\hat{a}, \hat{b}_1, \hat{b}_2) = \sum_{i=1}^{10} (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^{10} (y_i - \hat{a} - \hat{b}_1x_{1i} - \hat{b}_2x_{2i})^2$$

$Q(\hat{a}, \hat{b}_1, \hat{b}_2)$ 对 $\hat{a}$, $\hat{b}_1$, $\hat{b}_2$ 求偏导, 得:

$$\begin{cases} -2 \sum_{i=1}^{10} (y_i - \hat{a} - \hat{b}_1x_{1i} - \hat{b}_2x_{2i}) = 0 \\ -2 \sum_{i=1}^{10} x_{1i} (y_i - \hat{a} - \hat{b}_1x_{1i} - \hat{b}_2x_{2i}) = 0 \\ -2 \sum_{i=1}^{10} x_{2i} (y_i - \hat{a} - \hat{b}_1x_{1i} - \hat{b}_2x_{2i}) = 0 \end{cases}$$



多元线性回归实例

(1) 求解多元线性回归方程 (续)

带入表5-2中数据，得：

$$\begin{cases} 77580 - 10 \times a - b_1 \times 596 - b_2 \times 7740 = 0 \\ \sum_{i=1}^{10} x_{1i} \times y_i - 596 \times a - 3840 \times b_1 - 7740 \times b_2 = 0 \end{cases}$$

求解 $a = 6034.05966$, $b_1 = -38.4049384$, $b_2 = 5.18459$ 。

故求得的回归方程为：

$$y = 6034.05966 - 38.4049384x_1 + 5.18459x_2$$

多元线性回归实例

(2) 回归方程拟合优度检验

根据TSS和ESS定义求解得：

$$TSS = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = 23216560$$

$$ESS = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = 22435593$$

$$R^2 = ESS/TSS = 22435593/23216560 = 0.956751$$

$$\text{新的决定系数 } R^2 = 1 - (1 - R^2) \frac{n-1}{n-k-1} = 1 - 0.03364 \times \frac{10-1}{10-2-1} = 0.956751$$

$\bar{R}^2$ 接近于1，说明该回归方程拟合度较好。

表5-4商品销售量的预测值 $\hat{y}$ 的值

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
5284	5490	6209	7061	7174	8288	8835	8133	9918	10197

$$\begin{aligned} TSS &= (5800-7758)^2 + (5890-7758)^2 + (6200-7758)^2 + \\ &+ (6800-7758)^2 + (7100-7758)^2 + (8900-7758)^2 + \\ &+ (9000-7758)^2 + (8100-7758)^2 + (9990-7758)^2 + \\ &+ (9800-7758)^2 \\ ESS &= (5319-7758)^2 + (5786-7758)^2 + (6456-7758)^2 + \\ &+ (7056-7758)^2 + (7273-7758)^2 + (8340-7758)^2 + \\ &+ (8868-7758)^2 + (8187-7758)^2 + (9886-7758)^2 + \\ &+ (10009-7758)^2 \\ &= 22435593 \end{aligned}$$



多元线性回归实例

(3) 回归方程线性关系的显著性检验

本例中， $k=2$ ， $n=10$ ，假设 $\alpha = 0.05$ ，经查F值表知： $F_{0.05}(k, n-k-1)=F_{0.05}(2, 7)=4.73$

然后求解RSS， $RSS=TSS-ESS=23216560-22435593=780967$

最后求解F值，

$$F=ESS/k/RSS/(n-k-1)=22435593/780967/(10-2-1)=100.547879$$

求得的F值为100.547879 > $F_{0.05}(2, 7)=4.73$ ，所以在显著性概率为0.05的条件下，回归方程显著成立。



多元线性回归实例

回归参数的显著性检验

本例中， $n=10$ ，在置信度水平（Confidence level）为0.05的情况下，经查 t 分布表，知 t 值为1.833。

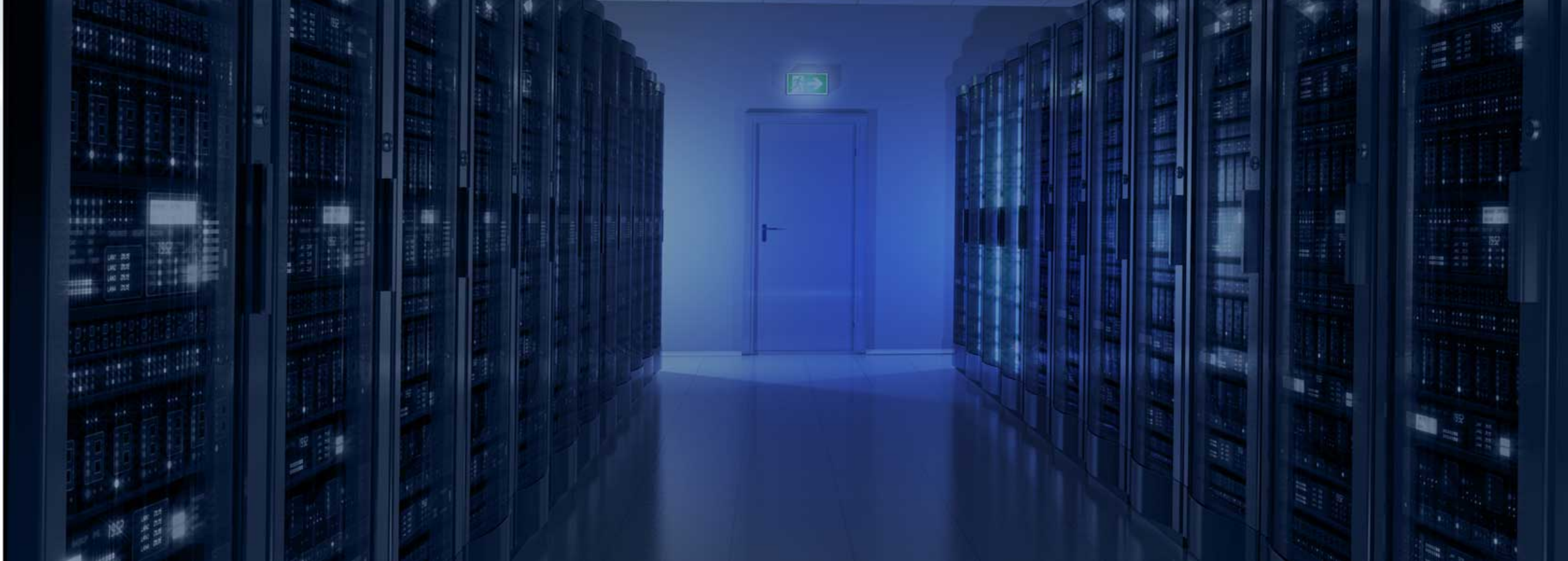
然后求解

$$t_1 = \frac{\hat{b}_1}{s_{\hat{b}_1}} = -5.928296$$

$$t_2 = \frac{\hat{b}_2}{s_{\hat{b}_2}} = 8.629544$$

t_1 和 t_2 分别是回归方程回归系数 b_1 和 b_2 的 t 检验

$|t_1|$ 和 $|t_2|$ 值均大于 t 分布值1.833，所以，两个自变量均对因变量有显著性影响。



感谢指导！

THANKS FOR YOUR ATTENTION